

01 천재(홍) 교과서 12p 문제 01번 기초

○ △ ×

다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(-6, -2), B(-1, 3)$

(2) $O(0, 0), A(-2, 4)$

Tip: 1단계: 두 점 사이의 거리 공식 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 에 좌표를 대입합니다.

정답:

02 천재(홍) 교과서 13p 문제 02번 기초

○ △ ×

두 점 $A(-2), B(8)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 2 : 3으로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

Tip: 1단계: 수직선 위 선분의 내분점 공식 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$ 에 주어진 좌표를 대입합니다.

정답:

03 천재(홍) 교과서 14p 문제 03번 기본

○ △ ×

두 점 $A(-2, 8), B(5, -6)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 3 : 4로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

Tip: 1단계: 좌표평면 선분의 내분점 공식에 각 좌표를 대입하여 x 좌표와 y 좌표를 각각 계산합니다.

정답:

04 천재(홍) 교과서 15p 문제 04번 기본

○ △ ×

세 점 $A(2, -1), B(-1, 3), C(-7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표를 구하시오.

Tip: 1단계: 삼각형의 무게중심 공식 $G(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$ 에 세 꼭짓점의 좌표를 대입합니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 16p 문제 01번 기초

○ △ ×

점 $(2, 3)$ 을 지나고 기울기가 4인 직선의 방정식을 구하시오.

Grid area for problem 05.

Tip: 1단계: 한 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식 공식 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 에 대입합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 17p 문제 02번 기본

○ △ ×

다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에 평행한 직선
- (2) 점 $(0, 3)$ 을 지나고 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 에 평행한 직선

Grid area for problem 06.

Tip: 평행한 두 직선은 기울기가 같다는 성질을 이용하여 기울기를 구한 뒤 지나는 점을 대입합니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 20p 문제 04번 기본

○ △ ×

다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x - 2y - 3 = 0$ 에 수직인 직선
- (2) 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 직선 $4x - y + 2 = 0$ 에 수직인 직선

Grid area for problem 07.

Tip: 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이라는 성질을 이용하여 수직인 기울기를 먼저 구합니다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 19p 생각 넓히기 실전

○ △ ×

세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표를 구하시오.

Grid area for problem 08.

Tip: 1단계: 외심의 성질을 이용하여 선분 OA 와 AB 의 수직이등분선 방정식을 구한 뒤 연립방정식에 대입하여 외심의 좌표를 구합니다.

정답:

09 천재(홍) 교과서 22p 문제 01번 기본

○ △ ×

다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) 점 $(2, 3)$, 직선 $x + 2y + 2 = 0$

(2) 점 $(0, 0)$, 직선 $3x - 4y - 5 = 0$

Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식 $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

10 천재(홍) 교과서 22p 문제 02번 기본

○ △ ×

직선 $x + 3y - 2 = 0$ 에 수직이고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.

Tip: 수직 조건으로 기울기를 구하고, 점과 직선 사이의 거리 공식을 적용하여 상수항을 결정합니다.

정답:

11 천재(홍) 교과서 24p 중단원 02번 기본

○ △ ×

두 점 $A(1, 2)$, $B(4, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1로 외분하는 점의 좌표를 P , 중점을 M 이라고 할 때, 선분 PM 의 길이를 구하시오.

Tip: 외분점 공식 $\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$ 과 중점 공식을 각각 적용한 후 두 점 사이의 거리를 계산합니다.

정답:

12 천재(홍) 교과서 25p 중단원 07번 실전

○ △ ×

평행한 두 직선 $2x - y + 1 = 0$ 과 $2x - y - 4 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

Tip: 한 직선 위의 임의의 한 점 $(0, 1)$ 을 잡고 다른 직선까지의 거리 공식에 대입합니다.

정답:

13 천재(홍) 교과서 29p 문제 01번 기초

○ △ ✕

다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원
(2) 중심이 $(3, -4)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원

💡 Tip: 중심 (a, b) , 반지름 r 인 원의 방정식
표준형 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 에
대입합니다.

정답:

14 천재(홍) 교과서 29p 문제 02번 기본

○ △ ✕

두 점 $A(3, -6), B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는
원의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 중점 공식으로 원의 중심을 구하고 지름을
2로 나누어 반지름을 구한 뒤 원의 방정식 표준형에
대입합니다.

정답:

15 천재(홍) 교과서 30p 문제 03번 기본

○ △ ✕

다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를
구하시오.

- (1) $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$
(2) $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 1 = 0$

💡 Tip: 완전제곱식으로 변형하여 원의 방정식
표준형 공식 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 꼴로
만든 후 중심과 반지름을 구합니다.

정답:

16 천재(홍) 교과서 32p 문제 01번 기본

○ △ ✕

다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

- (1) $x^2 + y^2 = 9, y = x + 4$
(2) $x^2 + y^2 = 4, 3x + 4y - 10 = 0$

💡 Tip: 원의 중심에서 직선까지의 거리 공식 d 와
반지름 r 의 대소를 비교하여 위치 관계의 성질을
판정합니다.

정답:

17 천재(홍) 교과서 33p 문제 02번 기본

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 한 점에서 만난다 (접한다).
(3) 만나지 않는다.

💡 Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식 $d = \frac{3}{\sqrt{k^2+1}}$ 에 대입하고 반지름 $r = 1$ 과 비교하여 구간을 나눕니다.

정답:

18 천재(홍) 교과서 34p 문제 03번 기초

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(3, 4)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 대입합니다.

정답:

19 천재(홍) 교과서 35p 문제 04번 실전

○ △ ×

점 $(0, 2)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기를 m 으로 두고 $y = mx + 2$ 로 놓은 후, 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 거리가 반지름 1임을 이용합니다.

정답:

20 천재(홍) 교과서 41p 문제 02번 기본

○ △ ×

방정식 $2x - y + 1 = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 도형의 평행이동은 x 대신 $x - 2$, y 대신 $y - (-3) = y + 3$ 을 대입하여 정리합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 42p 문제 03번 기본

○ △ ✕

원 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.

Tip: 원의 평행이동은 중심의 좌표 $(1, -2)$ 를 이동하거나 x, y 대신 평행이동된 식을 대입합니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 44p~46p 핵심 기초

○ △ ✕

점 $(3, -2)$ 를 다음 축 또는 직선에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y = x$

Tip: 대칭이동의 성질: x 축 대칭 $(x, -y), y$ 축 대칭 $(-x, y)$, 원점 대칭 $(-x, -y), y = x$ 대칭 (y, x) 를 적용합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 45p~46p 핵심 기본

○ △ ✕

직선 $2x - y + 3 = 0$ 을 다음 축 또는 직선에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y = x$

Tip: 도형의 대칭이동 공식에 따라 각 변수의 부호를 바꾸거나 x 와 y 를 맞바꾸어 대입합니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 51p 대단원 01번 대단원

○ △ ✕

두 점 $A(-3, 2), B(7, -3)$ 을 이은 선분 AB 를 $3 : 2$ 로 내분하는 점을 C 라고 할 때, 점 C 와 원점 사이의 거리를 구하시오.

Tip: 1단계: 선분의 내분점 공식을 이용하여 점 C 의 좌표를 구하고, 2단계: 원점과의 거리 공식을 적용합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 51p 대단원 02번 대단원

○ △ ✕

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $(-1, 3)$, $(4, 7)$, $(a, 2)$ 이고, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(3, b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 세 변의 중점으로 만든 삼각형의 무게중심은 원래 삼각형 ABC의 무게중심과 일치한다는 성질을 이용합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 51p 대단원 03번 대단원

○ △ ✕

직선 $x + ay + 4 = 0$ 이 직선 $y = 2x - 7$ 과 수직이고 직선 $2x + (b - 1)y - 1 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 두 직선의 수직과 평행 성질을 적용하여 기울기 공식과 계수의 비를 비교하여 대입합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 51p 대단원 04번 대단원

○ △ ✕

점 $(2, 3)$ 에서 서로 다른 두 직선 $x - y - 3 = 0$, $x - y + a = 0$ 에 이르는 거리가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식에 점 $(2, 3)$ 을 각각 대입하여 두 거리가 같다는 방정식을 세웁니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 51p 대단원 05번 대단원

○ △ ✕

두 점 $O(0, 0)$, $A(3, 1)$ 과 직선 $x - 3y + 8 = 0$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 OAP의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 밑변 OA의 길이를 구하고 평행선의 성질을 이용하여 점과 직선 사이의 거리 공식으로 높이를 구한 뒤 대입합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 51p 대단원 06번

대단원



점 $(3, 4)$ 를 중심으로 하고 y 축에 접하는 원의 방정식을 구하시오.

Tip: y 축에 접하는 원은 반지름 r 이 중심의 x 좌표의 절댓값과 같다는 성질을 이용합니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 52p 대단원 07번

대단원



원 $x^2 + y^2 - 2ax + 6ay + 7a^2 - 6a - 8 = 0$ 의 넓이가 최소가 되도록 하는 원의 중심의 좌표를 구하시오.
(단, a 는 상수)

Tip: 이차식을 완전제곱식으로 묶어 공식에 따라 반지름의 최솟값과 그때의 중심 좌표를 대입하여 구합니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 52p 대단원 08번

대단원



원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선이 점 $(a, -4)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

Tip: 원 위의 점에서의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 점을 대입하여 접선을 구한 후 $(a, -4)$ 를 대입합니다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 52p 대단원 09번

대단원



점 $A(5, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점 P 에 대하여 직선 AP 의 기울기를 m 이라고 할 때, m 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 $d \leq r$ 을 만족하는 m 의 범위를 구합니다.

정답:

33

천재(홍) 교과서 52p 대단원 10번 대단원

○ △ ✕

점 $(-2, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(5, 2)$ 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

💡 Tip: 평행이동의 성질을 이용하여 각 좌표의 이동량을 구한 뒤 점 $(5, 2)$ 에 대입합니다.

정답:

34

천재(홍) 교과서 52p 대단원 11번 대단원

○ △ ✕

직선 $2x + 3y - 5 = 0$ 을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도형의 평행이동 식에 대입한 후 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 k 의 값을 구합니다.

정답:

35

천재(홍) 교과서 52p 대단원 12번 대단원

○ △ ✕

점 P를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 1)$ 이 되었을 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

💡 Tip: 평행이동과 대칭이동 공식에 따라 점 $P(a, b)$ 의 좌표를 순서대로 대입하여 연립합니다.

정답:

36

천재(홍) 교과서 53p 대단원 13번 대단원

○ △ ✕

원 $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 4$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 원의 중심 이동을 추적하고, 축에 동시에 접하는 원의 성질($|\text{중심 좌표}| = r$)을 이용합니다.

정답:

37

천재(홍) 교과서 53p 대단원 14번 대단원

○ △ ×

두 점 $A(3, 8)$, $B(6, 11)$ 과 y 축 위의 점 C , 직선 $y = x$ 위의 점 D 에 대하여 $AC + CD + BD$ 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 대칭이동의 성질을 이용하여 꺾은선의 최단거리를 두 점 사이의 거리 공식으로 변환하여 대입합니다.

정답:

38

천재(홍) 교과서 53p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 $2 : 1$ 로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 $ax + by - 13 = 0$ 이라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 수직 기울기 구하기, 2단계: 내분점 공식에 대입, 3단계: 직선 방정식 완성하여 $a + b$ 를 구합니다.

정답:

39

천재(홍) 교과서 53p 대단원 16번 서술형

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 + 6x - 27 = 0$ 과 직선 $4x + 3y - 13 = 0$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

💡 Tip: 원의 중심에서 직선까지의 거리 공식 d 를 구한 후 직각삼각형 성질을 이용하여 피타고라스 정리에 대입합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

직선 $3x + 2y - 6 = 0$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도형의 평행이동 공식 $3(x - 4) + 2(y - k) - 6 = 0$ 에 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 k 를 구합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (13번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원 $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 9$ 를 원점에 대하여
대칭이동한 후 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 원이 x
축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의
최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 대칭이동과 평행이동 성질을 적용하고
절댓값 성질 $|a| = 3, |b + 6| = 3$ 을 풀어
대입합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 점 $A(2, 6), B(5, 9)$ 와 y 축 위의 점 C , 직선 $y = x$
위의 점 D 에 대하여 $AC + CD + BD$ 의 최솟값을
구하시오.

💡 Tip: 대칭이동 성질을 적용하여 대칭점을 구한
후 두 점 사이의 거리 공식에 대입합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 점 $A(-2, 1), B(4, 7)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분
 AB 를 1 : 2로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을
구하시오.

💡 Tip: 직선 AB 의 기울기를 구하여 수직
기울기를 얻고, 내분점 공식에 대입하여 직선의
방정식을 완성합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 = 25$ 와 직선 $3x + 4y - 15 = 0$ 이 만나는
두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

💡 Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 d
를 구하고 원의 성질로 현의 길이를 계산합니다.

정답: